オノマトペに着目した駄洒落の面白さの分析
―駄洒落の自動生成に向けて―

Analysis of Funniness of Japanese Puns Focused on Onomatopoeia Words towards Automatic Generation of Puns

○内田 ゆず[1]，荒木 健治[2]
○Yuzu Uchida[1], Kenji Araki[2]
[1]北海学園大学　[2]北海道大学大学院情報科学研究院
[1] Hokkai-Gakuen University
[2] Graduate School of Information Science and Technology, Hokkaido University

Abstract: We strive to develop a dialog system which have a sense of humor in order to improve user satisfaction. We have constructed a large Japanese pun database. According to the analysis of the puns, onomatopoeia words assume an important role. We analyzed funniness of Japanese puns focused on onomatopoeia words. In this article, we report the result of the analysis and discuss a Japanese pun generation method.

１．はじめに

昨今の人工知能技術の発展により，チャットボットやスマートスピーカーなどの普及が進んでいる．それに伴い，対話システムへの需要・期待が増している．しかし，現状の対話システムはユーザを満足させるほどの性能を達成しているとはいえない．特に非タスク指向型対話システムには，対話が破綻する，システムの発話が不自然である，対話が展開しない，などの理由でユーザに飽きられてしまうという問題がある．

ユーザを退屈させず，対話を継続するための手段としてユーモアの導入が考えられる．しかし，ユーモアの認識や生成を工学的なアプローチで研究しようとすると，評価の難しさという壁にぶつかる．ユーモアの面白さを評価する手法が確立されていない上，評価用の標準データセットが存在しないため相対的な評価も難しいのが現状である．

そこで，我々はユーモア研究の基盤整備の第一歩として，駄洒落のデータベースを構築した[1]．さらに，データベース中の駄洒落について，複数の評価者による面白さのスコア付けを行った．このスコアを用いることで，オノマトペの面白さの要因を分析することが可能になる．

駄洒落は同じ音，あるいは非常に近い音をもつフレーズをかけて楽しむ言葉遊びの一種である．駄洒落を成立させるためには，２つのフレーズが全く同じ音である必要はなく，撥音，拗音，促音，長音の追加・削除や，濁音，半濁音への変化にも寛容である．

・ 3073 薬を飲んだら、ぐっすり

上記の例では，「薬」と「ぐっすり」がかかっており，濁音への変化と促音の追加がみられる．なお，この例は我々が構築した駄洒落データベースに収録されており，駄洒落の前の数字「3073」はデータベース中の通し番号である．以降の例でも通し番号を付記する．

例 3073 では，「ぐっすり」というオノマトペ（擬音語・擬態語の総称）が使われている．このように，駄洒落の成立のためにオノマトペが用いられることがある．我々は，これまでの分析によって，本データベースにはオノマトペを含む駄洒落が 1,715 件収録されており，オノマトペの異なり数は 553 語に上ることを明らかにした．また，駄洒落におけるオノマトペの出現位置や音の変化の傾向についての知見も得た[2]．

本稿では，駄洒落中のオノマトペがもつ特徴ごとに駄洒落の面白さを分析し，オノマトペが駄洒落の面白さに与える影響を明らかにすることを目的とする．２章では本研究で用いる駄洒落データベースの概要を述べる．３章では先行研究で得られた駄洒落中のオノマトペの特徴を述べる．４章では駄洒落に含まれるオノマトペと面白さの関係について述べる．５章ではオノマトペを用いた駄洒落の自動生成の手法を検討する．

２．駄洒落データベース

2.1 収集方法と形式[1]

我々が構築した駄洒落データベースには 9 つの Web サイトから収集した 51,000 件の駄洒落が収録されている．駄洒落には，音韻的に似た２つの区間が存在する．駄洒落の基となる区間を種表現，種表現から連想される音韻的に類似した区間を変形表現と呼ぶ．

データベース中の駄洒落にはタグが付与されている．種表現は( )，変形表現は[ ]で囲まれている．複数の種表現，変形表現が含まれる駄洒落も存在する．たとえば，「猛吹雪の車で，毛布にくるまる」(14408)の種表現は「猛吹雪」と「車」であり，それぞれに対応する変形表現は「毛布」と「くるまる」となる．このような場合，対応する種表現-変形表現のペアに対して各括弧の後ろに同じ番号が付与されている．さらに，形態素解析ツール MeCab[3]を用いて形態素解析を行い，形態素の区切りに半角スペースが挿入されている．形態素解析誤りは修正されていない．

以上の処理により，例 14408 はデータベースに次のような形式で格納されている．

- 14408 (猛 吹雪)1 の (車)2 で 、 [毛布]1 に [くるまる]2

2.2 面白さのスコア付け

データベースに収録された全ての駄洒落に対して，人手で面白さのスコアを付与した．評価者はクラウドソーシングの Lancers[1]を介して集めた 3 名で，20 代後半の男性 1 名，30 代後半の男性 2 名である．

評価者には，駄洒落の原形（タグなどの情報は付与しない）を提示し，その駄洒落の面白さを可能な限り直感的に評価するよう依頼した．評価尺度は 1～5 の 5 段階で，以下のように定義した．

5：とても面白い
4：面白い
3：普通
2：面白くない
1：非常に面白くない
（駄洒落ではないと思うものも含む）

評価者 3 名のスコアの平均値は 2.43 であった．

3．駄洒落に含まれるオノマトペの特徴

3.1 出現回数

これまでに行った分析から，本データベースでは 553 種のオノマトペが 1,715 件の駄洒落に合計 1,737 回出現していることが明らかになっている[2]．

553 語のオノマトペのうち，10 回以上出現したオノマトペは表 1 に示す 33 語であった．ただし，駄洒落データベースには類似した駄洒落も多く存在するため，同じ種表現-変形表現が複数回出現することもある．

一方，553 語のオノマトペのうち，245 語は 1 回しか出現しなかった．駄洒落中のオノマトペの特徴をより正確にとらえるためには，分析対象の駄洒落を増やして，大規模な分析を行う必要があるだろう．

3.2 オノマトペの長さ

出現頻度上位に 2～3 文字の短いオノマトペが多い．以下に短いオノマトペを含む駄洒落を挙げる．

- 2585 (中国人)がジュースを飲んだ。[チュー、ゴクッ]
- 17909 (中央政界)では、[チュー旺盛かい]？
- 41597 (フットサル)の途中で、[フッと去る]
- 43759 (富士山)でよく見かけるのは、[ふっ、爺さん]
- 72 (ハゲタカ)だと思ったら、[はっ、ゲタか]
- 17920 (キャベツ)に虫がついてる。[キャー、別]のにして

表 1 駄洒落中に 10 回以上出現したオノマトペ

順位	オノマトペ	出現回数
1	チュー	37
2	フッ	27
3	ボーッ	26
4	ハッ	23
4	キッ	23
4	チャン	23
7	エーン	22
7	ビックリ	22
9	キャー	21
9	タップリ	21
11	ヒー	19
12	ホッ	18
13	チョコッ	17
14	サッパリ	16
14	ゲッ	16
14	スカッ	16
17	ギリギリ	15
17	ツイ	15
19	アッサリ	14
19	ジッ	14
19	ネバネバ	14
22	ジックリ	13
22	ポテッ	13
24	ガッカリ	12
24	サバサバ	12
24	ムッ	12
27	シッカリ	11
27	フト	11
29	ギョッ	10
29	コケコッコー	10
29	ツクヅク	10
29	ボイン	10
29	ワッ	10

[1] https://www.lancers.jp/

これらの例では，種表現をいくつかの文字列に分割して，複数単語から成る変形表現を作っている．たとえば，例 17909 は種表現「中央政界」を「チュウ／オウセイ／カイ」と分割している．このような手法で駄洒落を作成する場合に短いオノマトペは都合が良い．

3.3 出現位置

オノマトペの出現位置を種表現・変形表現で分類したところ，種表現中のオノマトペは 215 件，変形表現中のオノマトペは 1,522 件であった．変形表現中の出現が種表現中の約 7 倍となっている．

オノマトペは他の語群にはない独特な音韻的特徴をもつ．駄洒落を作るために種表現の音に近い言葉を探すときオノマトペが多用され，変形表現に出現すると予想される．また，種表現は文頭に位置して主語になることが多いため，必然的に名詞（名詞句の一部）が多くなる傾向がある．オノマトペは品詞が一定しないものの，副詞として用いられることが多いため，種表現中の出現が少ないと考えられる．オノマトペが種表現中に出現する場合も，以下の例のように連体詞的用法や名詞的用法が多く見られる．

- 8582 (ぼーっと)した奴が[ボート]に乗る
- 46315 (ヘナチョコ)がもらった[変なチョコ]

3.4 音の変化

オノマトペは撥音，拗音，促音，長音の挿入が比較的自由にできる上，「はらはら」「ばらばら」「ぱらぱら」など，濁音，半濁音への変化にも柔軟に対応できる．さらに，新語の作成も容易であり，駄洒落との相性が良い．

音が変化しているオノマトペ [2]が使われている駄洒落 211 例を次の 4 パターンに分類した．(a)は駄洒落とは関係なく音の変化を起こしているもの，(b)～(d)は駄洒落を成立させるために強制的に音を変化させたものである．(b)，(c)，(d)の順に変化の度合いが強くなる．

(a) 促音や長音を追加したり，繰り返し回数を変更しているが，種表現-変形表現の対応が目的ではない（46 例）

- 21652 (母艦)が爆発した！[ボッカーン]
  →「ボカン」に促音・長音追加
- 39332 (閣下)が笑った「[かっかっか]！」
  →「かっかっ」の繰り返し回数変更

(b) 種表現-変形表現の対応をとるために促音や長音を追加したり，繰り返し回数を変更している（83 例）

- 9039 (日光)で[ニッコーリ]
  →「ニッコリ」に長音追加
- 26879 (本)が沈んだ。「[ブックブック]」
  →「ブクブク」に促音追加

(c) 種表現-変形表現の対応をとるために音を変更したり追加したりしている（62 例）

- 25820 (秘書)が[ひしょひしょ話]をしていたよ
  →「ひそひそ」からの子音変更
- 50420 (外野)が[ガイヤガイヤうるさい]
  →「ガヤガヤ」への母音追加

(d) 種表現-変形表現の対応をとるために新しいオノマトペを作っている（20 例）

- 1276 (日本)が沈んだ![ジャッパーン]
  →新語「ジャッパーン」
- 35994 空から(馬糞)が降ってきた。[バッフン]
  →新語「バッフン」
- 44725 (部長)の鼻から鼻血が[ブッチョ ～～ウ]
  →新語「ブッチョ～～ウ」

以上のように，駄洒落を成立させるためにオノマトペの音を様々な形式で変化させていることが明らかになった．

4．オノマトペが駄洒落の面白さに与える影響

4.1 分析手法と結果

3 章で述べた，駄洒落に含まれるオノマトペの特徴に基づいて，駄洒落の面白さとオノマトペの関係を分析する．具体的には，① オノマトペの有無，② オノマトペの出現位置（種表現／変形表現），③ オノマトペの音の変化の有無とパターン（(a)～(d)），④ オノマトペの文字数(2 文字～5 文字)の観点で，各評価者のスコアおよび全評価者のスコアの平均値を比較する．分析結果を図 1 に示す．

4.2 考察

分析結果から，オノマトペと駄洒落の面白さの関係について考察する．

① オノマトペの有無

わずかな差ではあるが，オノマトペを含む駄洒落の方が面白さのスコアが上回っている．少なくとも，オノマトペが駄洒落の面白さにネガティブな影響を与えていないといえる．

② オノマトペの出現位置

オノマトペの出現位置においても面白さのスコアの差は大きくないが，オノマトペが変形表現に使われている方がスコアは上回っている．

③ オノマトペの音の変化

音の変化の有無で比較すると大きな差はないが，音の変化の種類においては(a)の「駄洒落の成立を目的としない変化」が最も高いスコアを得ている．(a)は駄洒落の成立させるために強制的に音を変化させたのではなく，単に語感や音の面白さを追求した音変化であるため，面白さの向上に寄与していると考えられる．

[2] オノマトペ辞典[4]の見出し語を基準とする．

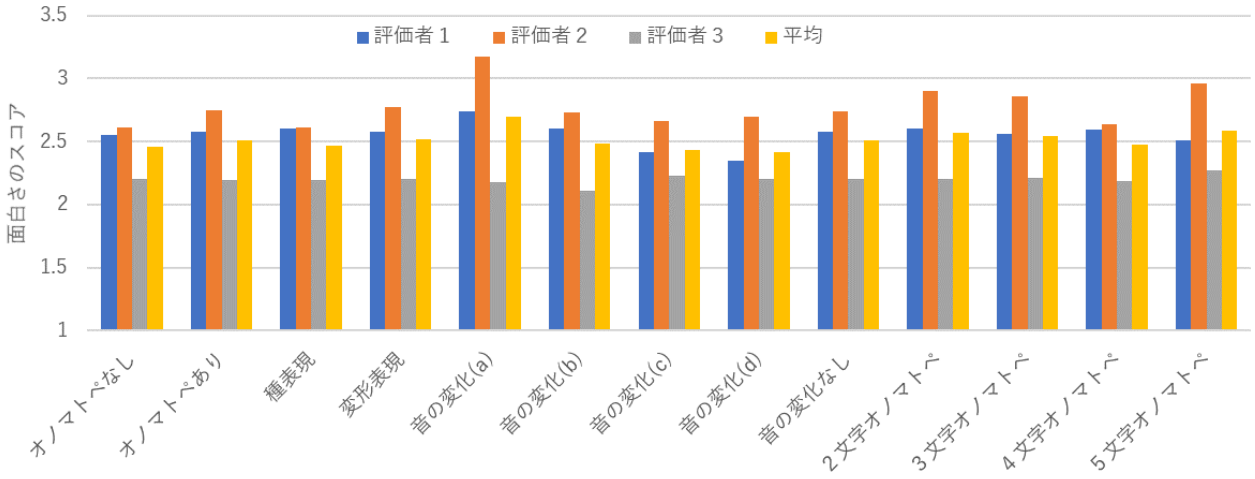


図 1 オノマトペの特徴と面白さスコアの関係

④ オノマトペの文字数

2 文字～5 文字のオノマトペで概ね似た傾向を示しているが，評価者 2 は 4 文字のオノマトペを含む駄洒落を低く評価している．その理由を明らかにするために，評価者 1 と評価者 3 がともに 3 以上のスコアを付与していて，評価者 2 が 1 を付与している駄洒落の例を以下に挙げる．

- 118 アブク銭が水の中へ……「ブクブク」
- 3354 花瓶割っちゃった。カビーン
- 22431 クーポンで食事したら、お腹がくぅー、ポンポン
- 25187 どんよりしたうどんより、そばがいい

例 118，22431，25187 は，種表現と変形表現の単語の境界が一致していないという特徴がある（どんより／うどんより）．例 3354 は種表現と変形表現の対応のためにオノマトペに音変化を加えている（ガビーン→カビーン）．これらの例から，4 文字のオノマトペに共通する何らかの特徴ではなく，駄洒落のわかりにくさが原因で低い評価となった可能性がある．

全体を通してスコアは個人差が大きく，オノマトペと駄洒落の面白さについて一般的な傾向は明らかにならなかった．駄洒落に含まれる単語そのものの面白さや，目新しさなど，駄洒落の面白さを決める要因は多岐にわたるだろう．今後，詳細な要素ごとに面白さの評価を行いたい．

5．オノマトペの自動生成に向けて

我々は，駄洒落の自動生成を視野に入れて研究を進めている．4.で述べたように，駄洒落の面白さを決める要因は複雑で，個人差も大きい．ユーザの好みに合わせるためにも様々なタイプの駄洒落を生成することが望ましい．

これまでに駄洒落生成に関する研究は行われているが，オノマトペに着目したものはない[5-7]．また，

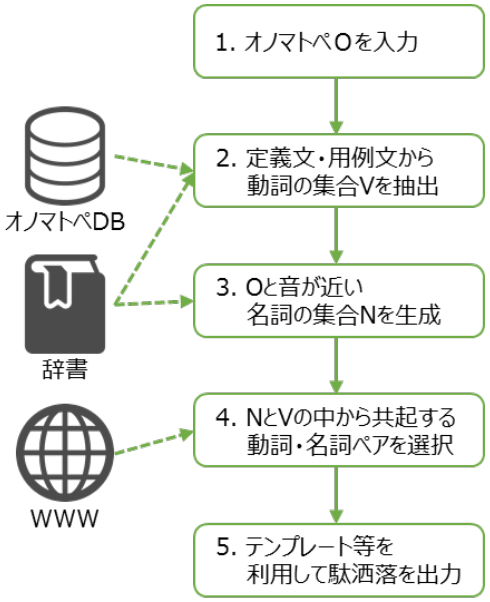


図 2 駄洒落の自動生成手法の概要

人が駄洒落を作る手順を模倣して自動生成の手法を考えると,「お題」として与えられた種表現をもとに，変形表現を生成して駄洒落を完成させるという手順が合理的である．

一方，オノマトペは変形表現に出現する傾向があることが明らかになっているため，変形表現となるオノマトペを与え，種表現を生成することで駄洒落を完成させる手順が考えられる．また，オノマトペは品詞が一定ではなく，単独で用いることもできる．以上のことを考慮すると，オノマトペを用いることで従来とは異なるバリエーションの駄洒落を生成できる可能性がある．

図 2 に我々が検討している駄洒落生成アルゴリズムの概要を示す．「ボカン」を入力例としてアルゴリズムを説明する．まず，これまで第一著者らが収集してきたオノマトペデータベース[8]や辞書の中から「ボカン」と共起する動詞「打つ」「ひびく」「爆発する」「殴る」などを抽出する．次に，「ボカン」と音が近い名詞「母艦」「暴漢」「保管」「土管」「募金」「母権」「ボタン」等を辞書から抽出する．得られた動詞・名詞の集合から共起するペア「殴る-暴漢」

や「爆発する-ボタン」を選択し，それらを含む自然な文を生成する．以上の処理で「暴漢をボカンと殴る」,「ボタンを押したら爆発した，ボカン」などの駄洒落を自動生成することを想定している．

この手法を確立するためには，種表現の選択（図 2 の 3.）で音の違いをどこまで許容するのか，駄洒落文の生成（図 2 の 5.）にはどのようなテンプレートが有効なのか（あるいは，テンプレートだけで十分なのか), などを検証する必要があるだろう. 特に, テンプレートは駄洒落の質を左右すると考えられる. まずは駄洒落データベースに収録された駄洒落から多くのパターンのテンプレートを抽出し，検証を行う予定である．

6．おわりに

本稿では，駄洒落に出現するオノマトペの出現傾向および出現位置や音の変化について考察を行った. さらに，複数評価者による駄洒落の面白さのスコア付けに基づき，オノマトペが駄洒落の面白さに与える影響について分析を行った．その結果，オノマトペを含む駄洒落が含まないものよりもやや高いスコアを得たこと，駄洒落の成立を目的としない音変化が駄洒落の面白さに寄与していることなどが明らかになった．

今後，駄洒落の面白さの要因をさらに分析するとともに，オノマトペを含む駄洒落の自動生成手法を考案する予定である．

謝辞

本研究は科研費（基盤研究(C)17K00294 および若手(B)17K1279102）の助成を受けたものである．

参考文献

[1] 荒木健治, 内田ゆず, 佐山公一, 谷津元樹: 駄洒落データベースの構築及び分析, 人工知能学会第 2 種研究会 ことば工学研究会資料, SIG-LSE-B702-3, pp.13-24, 2017.

[2] 内田ゆず, 荒木健治: 駄洒落に含まれるオノマトペの特徴分析, 言語処理学会第 24 回年次大会発表論文集, pp. 224-227, 2018.

[3] Taku Kudo, Kaoru Yamamoto, Yuji Matsumoto: Applying Conditional Random Fields to Japanese Morphological Analysis, Proceedings of the 2004 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP-2004), pp.230-237, 2004.

[4] 小野正弘編: 日本語オノマトペ辞典，小学館, 2007.

[5] Kim Binsted, 滝澤修: 日本語駄洒落なぞなぞ生成システム“BOKE”，人工知能学会誌, Vol.13, No.6, pp.920-927, 1998.

[6] 横川壽彦: 調音類似に基づく駄洒落候補の自動生成，第 10 回インテリジェント・システム・シンポジウム講演論文集，pp.253-256, 2000.

[7] 荒木健治: 駄洒落データベースを用いた駄洒落生成システムの性能評価, 人工知能学会第 2 種研究会 ことば工学研究会資料, SIG-LSE-B703-8, pp.39-48, 2018.

[8] 内田ゆず，高丸圭一，乙武北斗，木村泰知: BCCWJ におけるオノマトペの語義とコロケーションの分析, 2016 年度 人工知能学会全国大会（第 30 回）, 1K4-OS-06a-2, 2016.

連絡先

内田 ゆず
E-mail: yuzu@hgu.jp